Autor: Lukáš Žilinský **Datum: 16. 10. 2026**

Metodický list pro robotickou pomůcku: BBC micro:bit (lze realizovat i v online simulátoru MakeCode)

Zařazení aktivity do RVP: Informatika (vzdělávací oblast), Algoritmizace a programování (tematický okruh)

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

INF-INF-002-ZV9-006: Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Naplnění v aktivitě: žák stojí před komplexním problémem "přežití" (upozornit záchranáře a nezmrznout). Tento problém dekomponuje na dva menší algoritmy – vytvoření SOS majáku a sestrojení hlídače teploty.

INF-INF-002-ZV9-007: V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Naplnění v aktivitě: žák pracuje v blokovém prostředí MakeCode. Využívá cyklus (blok "opakuj stále" pro blikání), logické větvení (blok "když - tak - jinak" pro reakci na teplotu) a pracuje s hodnotou senzoru teploty jako se vstupní proměnnou.

INF-INF-002-ZV9-008: Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

Naplnění v aktivitě: žák využívá online simulátor k průběžnému testování (debuggingu) – např. uměle snižuje teplotu v simulátoru, aby ověřil, zda se varovná ikona zobrazí správně. V závěrečném úkolu posuzuje efektivitu a optimalizuje kód tak, aby se funkce spouštěly pouze na vyžádání (stisk tlačítka) kvůli úspoře energie.

Cílené dimenze informatického myšlení: algoritmizace, dekompozice, ladění (debugging) a optimalizace.

Další vzdělávací cíle aktivity:

Kognitivní: žák chápe rozdíl mezi nekonečným cyklem a událostí (stisk tlačítka). Rozumí logice podmíněného větvení.

Psychomotorický: žák pracuje s online prostředím MakeCode, sestavuje bloky kódu, případně fyzicky připojuje micro:bit k PC a nahrává program (.hex soubor). Po skončení práce žák řádně uklidí hardwarové komponenty na určené místo.

Afektivní: žák rozvíjí kreativitu při řešení příběhové výzvy. Samostatně koordinuje vlastní činnost a komunikuje se spolužákem při ladění kódu (párové programování).

Technologické a materiální zajištění: Počítač/tablet s přístupem na internet pro každého žáka (nebo do dvojice). Webový prohlížeč (makecode.microbit.org). *Volitelně:* Fyzické sady micro:bit s USB kabelem a bateriovým pouzdrem. Vytištěné pracovní listy.

Autor: Lukáš Žilinský **Datum: 16. 10. 2026**

Průvodce aktivitou:

Cílem cvičení je plynulý přechod žáků od lineárního programování k programování řízenému událostmi a k využití senzorů. Žáci budou experimentovat s logickými bloky a podmínkami.

Popis aktivity (cca 45 minut):

1. Úvod a motivace (5 minut)

Představení příběhu o ztroskotání v divočině (viz pracovní list žáka). Učitel představí micro:bit ne jako pouhou hračku, ale jako záchranný modul, který obsahuje různé senzory (tlačítka, teploměr). Motivací je záchrana týmu pomocí správně vytvořeného kódu.

2. Instruktáž (10 minut)

Žáci se rozdělí do dvojic k počítačům. Učitel provede rychlou ukázku prostředí MakeCode na projektoru (kde se nachází základní bloky, jak funguje drag-and-drop). Důležité je ukázat, jak se spouští simulátor v levé části obrazovky a že v něm lze "měnit teplotu" posuvníkem (jelikož u reálného micro:bitu ve vytopené třídě nelze pokles teploty tak snadno otestovat).

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci pracují ve dvojicích podle pracovního listu. Fáze řešení se odvíjí od zadaných úkolů:

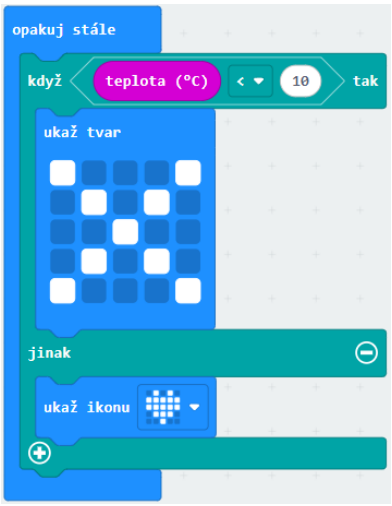
- **SOS maják:** učitel hlídá, aby žáci pochopili nutnost vložení bloků do smyčky „Opakuj stále“ pro neustálé vysílání signálu.
    - *Řešení*: buď můžeme zobrazovat text (levý obrázek), nebo použít problikávání jakékoliv ikony či symbolu, který si sami nakreslíme (pravý obrázek). V obou variantách musí tyto bloky být vloženy do nekonečného cyklu „opakuj stále“.



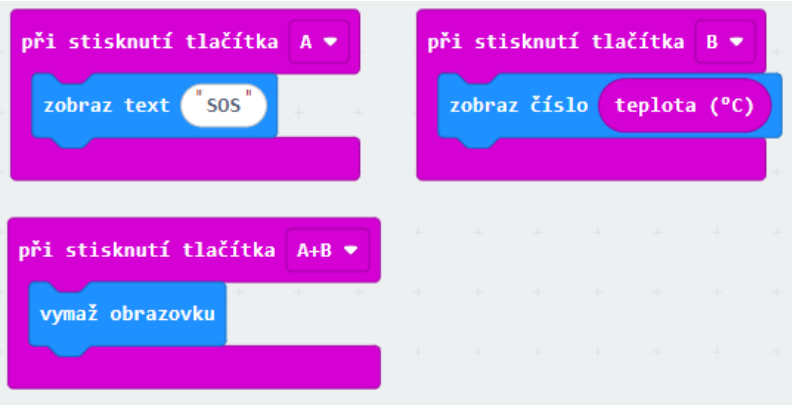


- **Noční hlídač:** žáci musí správně vložit senzor teplota (°C) do relačního operátoru < 10 a to celé umístit do podmínky „Když - tak – jinak“. Učitel navádí žáky, aby funkčnost ihned testovali změnou teploty v simulátoru vlevo (aplikace výstupu INF-INF-002-ZV9-008).
    - *Řešení*: do nekonečného cyklu „opakuj stále“ vložíme podmínku když-tak-jinak, kde budeme testovat, je-li snímaná teplota nižší než 10°C. Pokud ano, vykreslíme symbol hvězdičky pomocí bloku „ukaž tvar“. Pokud je teplota vyšší, můžeme opět použít blok

„ukaž tvar“, nebo v tomto případě blok „ukaž ikonu“, ve které je možnost zvolit srdce.



- **Hlavní inženýr:** žáci mažou blok Opakuj stále a učí se používat bloky událostí (když je stisknuto tlačítko). Tím optimalizují kód pro šetření "baterie".
    - *Řešení:* ve všech třech případech použijeme blok „při stisknutí tlačítka“. Pro každé tlačítko bude tento blok samostatný s tím, že uvnitř bude vždy jiná činnost. V případě tlačítka A to bude zobrazení textu SOS. Při stisku tlačítka B to bude zobrazení čísla s tím, že na místo čísla vložíme teplotu. V případě stisku obou tlačítek vymažeme obrazovku.



4. Závěr a reflexe (10 minut)

Žáci prezentují závěry své aktivity. Učitel sám nehodnotí „lepší a horší řešení“, ale koriguje diskuzi nad různými přístupy (např. někdo mohl pro SOS zvolit blikající text, jiný střídání symbolů).

Otázky k reflexi: Jak jste ověřili, že teploměr opravdu funguje, i když je ve třídě stálá teplota? Proč je lepší spouštět měření teploty jen po stisku tlačítka, a ne pořád dokola?

Autor: Lukáš Žilinský **Datum: 16. 10. 2026**

Pracovní materiál

Při expedici do neznámých hor se vám porouchala navigace a musíte nouzově přenocovat v přírodě. Jediné, co máte k dispozici, je záchranný modul (tvůj micro:bit). Pomoz svému týmu přežít noc a přivolat pomoc!

SOS Maják

Záchranáři vás v noci neuvidí, pokud nebudete vysílat signál.

1. Naprogramuj micro:bit tak, aby na svém displeji neustále blikal nápisem "SOS" nebo výraznou ikonou (např. velký a malý čtverec).
2. Výzva: Zvládneš nastavit rychlost blikání tak, aby zpráva byla dobře čitelná (použij blok pozastavit)?



Noční hlídač

V horách může teplota v noci nebezpečně klesnout. Potřebujete, aby vás modul varoval.

1. Vytvoř program, který hlídá teplotu okolí.
2. Když teplota klesne pod 10 °C, tak se na displeji zobrazí varovná ikona (např. lebka nebo sněhová vločka).
3. Jinak (pokud je tepleji), ať displej ukazuje usměvavého smajlíka nebo srdce. Použij bloky podmínka Když-tak-jinak a Vstupy teplota.



Hlavní inženýr

Baterie v modulu dochází, nemůžeme mít zapnutý maják i teploměr najednou. Musíš je rozdělit na tlačítka!

1. Uprav svůj kód tak, aby se při stisku tlačítka A spustil SOS maják z prvního úkolu.
2. Při stisku tlačítka B ať micro:bit jednorázově změří a ukáže aktuální teplotu jako číslo.
3. Co se stane, když stiskneš tlačítka A+B najednou? Můžeš pro tuto akci naprogramovat tajný reset (vymazání obrazovky)?

